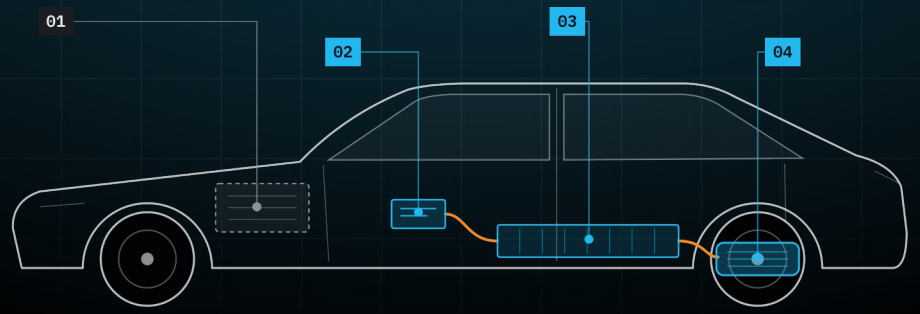
FASE 3 · CAPÍTULO III: PLAN DE MARKETING, OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS

LUMINE MOTORS

reconversión híbrida.

Kit que hibrida autos a combustión de tracción delantera para gastar menos bencina sin cambiar de auto.



UNIVERSIDAD

Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios · Ingeniería Comercial

CURSO

Integrador II: Taller de Empresas · ICMA 1001

GRUPO

1

PROFESOR

Roberto Brito

INTEGRANTES

Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

01 —— PLAN DE MARKETING · OBJETIVOS

299 VEHÍCULOS EL PRIMER AÑO, *la referencia al quinto.*

OBJETIVO GENERAL · CINCO AÑOS

Ser la referencia de la hibridación de posventa en Chile.

Tres talleres propios en la Región Metropolitana y una red certificada en todas las regiones.

METAS DEL PRIMER AÑO

01	02	03	04	05
299	POR CONFIRMAR	3	80%	15%
vehículos instalados	cotizaciones digitales	casos con ahorro medido	clientes satisfechos	clientes por recomendación

INSTALACIONES PROPIAS Y RED POR AÑO

PRONÓSTICO · ESCENARIO BASE

AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
299	869	1.674	2.268	2.851
Un taller, tres dúos	Seis dúos · red de 3	Taller 2 · red de 9	Dos talleres · red de 20	Taller 3 · red de 42

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.1.1, Tablas N° 1 y 10).

02 —— PLAN DE MARKETING · SEGMENTACIÓN

EL CLIENTE SE DEFINE POR SU AUTO, *no por su edad.*

SIN ESTO NO HAY COMPRA

01 Técnica
Liviano, a combustión y con tracción delantera.

02 Acceso
Todo Chile, salvo Rapa Nui, Juan Fernández y la Antártica.

03 Unidad
Persona natural vinculada a un auto compatible.

GEOGRÁFICA

36,8%

del parque, en la Región Metropolitana (RM).

DEMOGRÁFICA

4 roles

usuario, dueño, pagador e influyentes.

PSICOGRÁFICA

5 motivos

ahorro, ambiente, norma, innovación y apego.

CONDUCTUAL

6 dimensiones

la intensidad de uso define el valor.

■ PUNTO DE ENTRADA

Uso laboral intensivo en la RM: colectivos, taxis y aplicaciones.

MERCADO DE EMPRESAS

14.473 autos arrendados

408 líneas de colectivos

22.447 talleres mecánicos

Fuentes: INE (2025), parque de vehículos 2024; SII (2025); Fielbaum y Tirachini (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.2).

03 —— PLAN DE MARKETING · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

SEIS HIPÓTESIS *antes de fijar el precio.*

CUATRO ETAPAS · PRIMERO CUALITATIVA, DESPUÉS ENCUESTA

01 EXPLORATORIA

1

conductor de aplicaciones

REALIZADA

→

02 EXPERTOS

4

Estado, academia, industria y mecánica

POR REALIZAR

→

03 CLIENTES

5

perfiles de conductor y dueño

POR REALIZAR

→

04 ENCUESTA

150

casos por cuotas (mínimo 100)

POR REALIZAR

QUÉ PONE A PRUEBA · 3 DE 6 (ANEXO A1)

H1	El uso laboral compra más que el particular.
H4	La barrera es la confianza, no el precio.
H6	Se prefiere hibridar a gas, cambiar de auto o nada.

MUESTRA POR CUOTAS

±8,0%

Error con 150 casos: resultados indicativos.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.3, Tablas N° 2 y 3). Muestra no probabilística: resultados indicativos.

04 —— PLAN DE MARKETING · MATRIZ DE ANSOFF

UN PRODUCTO NUEVO *en un mercado que ya existe.*

	PRODUCTO EXISTENTE	PRODUCTO NUEVO
MERCADO EXISTENTE	**PENETRACIÓN** AÑO 2 Más clientes del mismo mercado: uso medio y recomendación.	**DESARROLLO DE PRODUCTO** AÑO 1 · AQUÍ ENTRA LUMINE Hibridación aditiva certificada, sin oferta en Chile.
MERCADO NUEVO	**DESARROLLO DE MERCADO** AÑO 3 Flotas y regiones, a través de la red certificada.	**DIVERSIFICACIÓN** RELACIONADA · DESDE EL AÑO 2 Patrones de calibración, kits y certificación para otros talleres.

AÑO 3

AÑO 2

NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA

La biblioteca de calibraciones por modelo.

Sostenible: crece con cada instalación y es lo más difícil de copiar.

RED DESDE EL AÑO 2

Su exclusividad se agota: se vende mientras vale, y la red devuelve sus datos.

Fuentes: Ansoff (1965); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.4, §3.1.5.4, §3.2.1 y Figura N° 1).

05 —— PLAN DE MARKETING · POSICIONAMIENTO

EL ESPACIO VACÍO: *ahorrar sin cambiar de auto.*



Fuentes: KMcheck (2026); Autofact (2026); Mercado Libre (2026); Abastible (2026); Gasco (s.f.); BioBioChile (2026); elaboración propia (Anexo N° 2).

06 —— PLAN DE MARKETING · MIX: PRODUCTO Y PRECIO

PLUS CUESTA 16% MÁS *y ahorra 24% más.*

ESENCIAL

$4.290.000

REFERENCIA · CON IVA

PROMESA · SIMULADA

Hasta 15% menos bencina

MOTORES EN RUEDA

2 × 4.000 W

AHORRO DEL COLECTIVO

$117.069 al mes

MARGEN POR KIT

$454.226

PLUS — RECOMENDADA

$4.990.000

REFERENCIA · CON IVA

PROMESA · SIMULADA

Hasta 20% menos bencina

MOTORES EN RUEDA

2 × 6.000 W

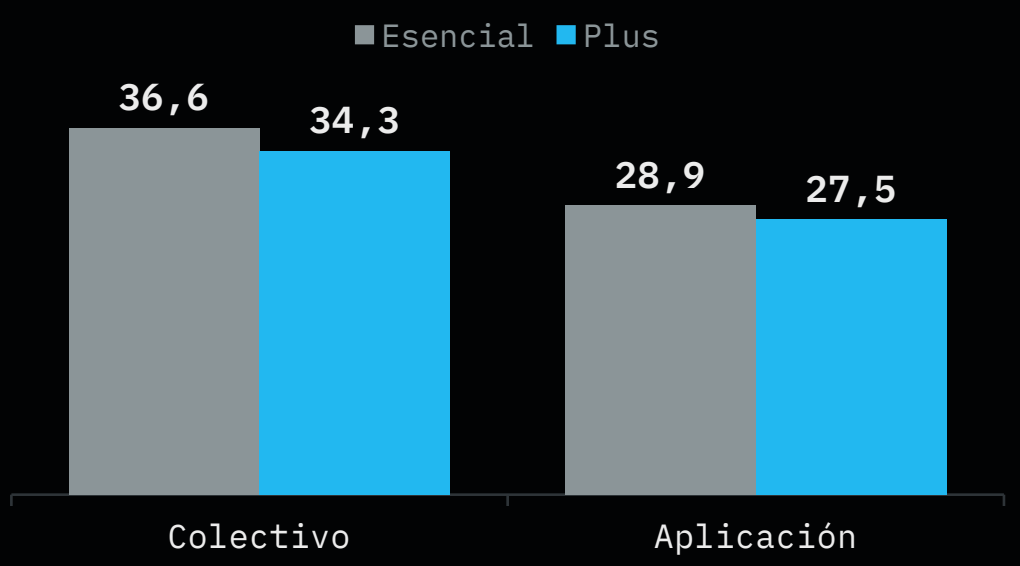
AHORRO DEL COLECTIVO

$145.327 al mes

MARGEN POR KIT

$683.376

MESES PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN



■ GARANTÍA

Kit: 3 años o 200.000 km. Batería: 5 años o 300.000 km.

■ FINANCIAMIENTO

Cuota de Plus a 48 meses: $159.967 (25,6% anual).

■ A VALIDAR

La encuesta ajusta los precios (Van Westendorp).

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 5 y 6; Anexos N° 2 y 9); Banco Central de Chile (2026), tasa de consumo.

07 —— PLAN DE MARKETING · DEMANDA Y PRONÓSTICO DE VENTAS

MÁS DEMANDA QUE CAPACIDAD *desde el año 1.*

TAMAÑO DEL MERCADO · VEHÍCULOS

TAM · TOTAL · CHILE
4.409.729

SAM · DISPONIBLE · RM
1.685.930

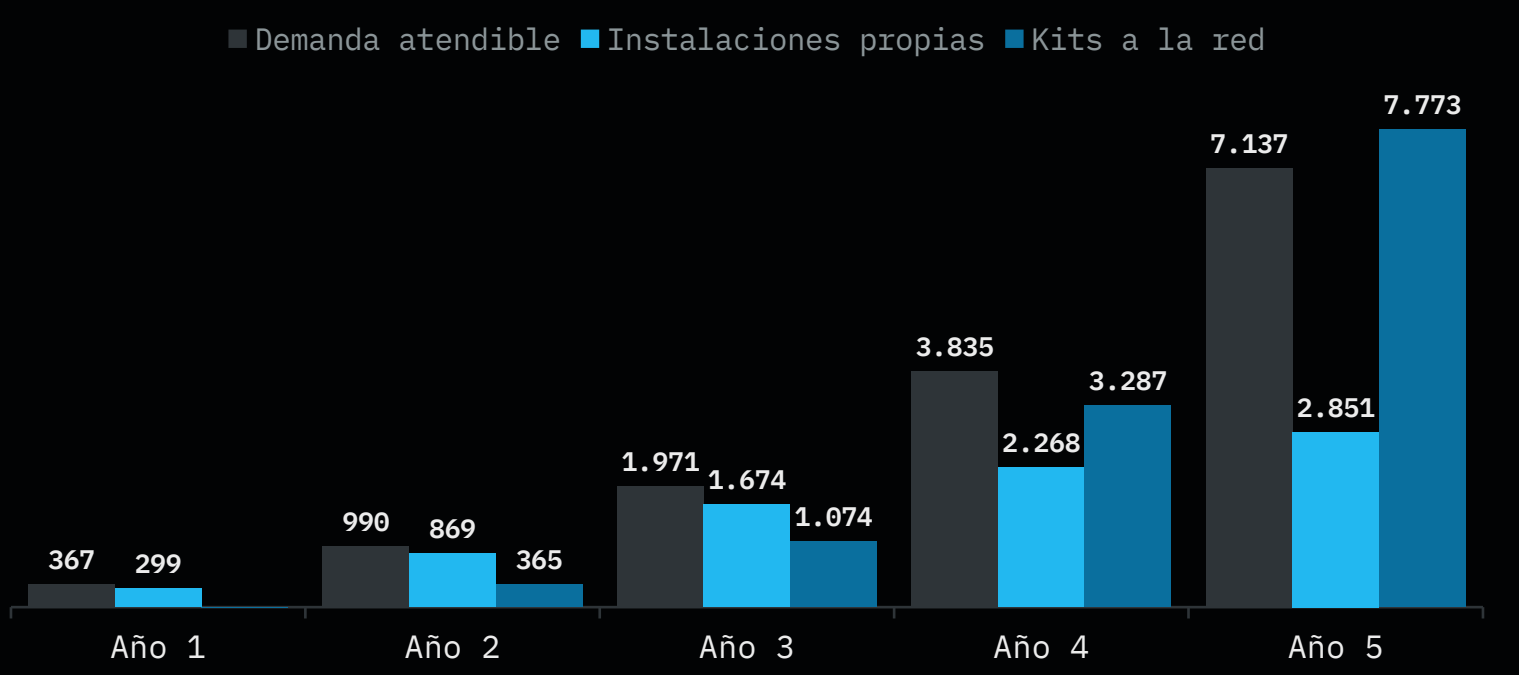
SEGMENTO LABORAL · RM
162.780

Aplicaciones: 126.960 (estimación propia).

11,1% al año 5 con el modelo de Bass: bajo el 16% de primeros adoptantes.

VEHÍCULOS POR AÑO

ESTIMACIÓN · ESCENARIO BASE



Pronóstico = el menor entre demanda y capacidad. El resto lo atiende la red.

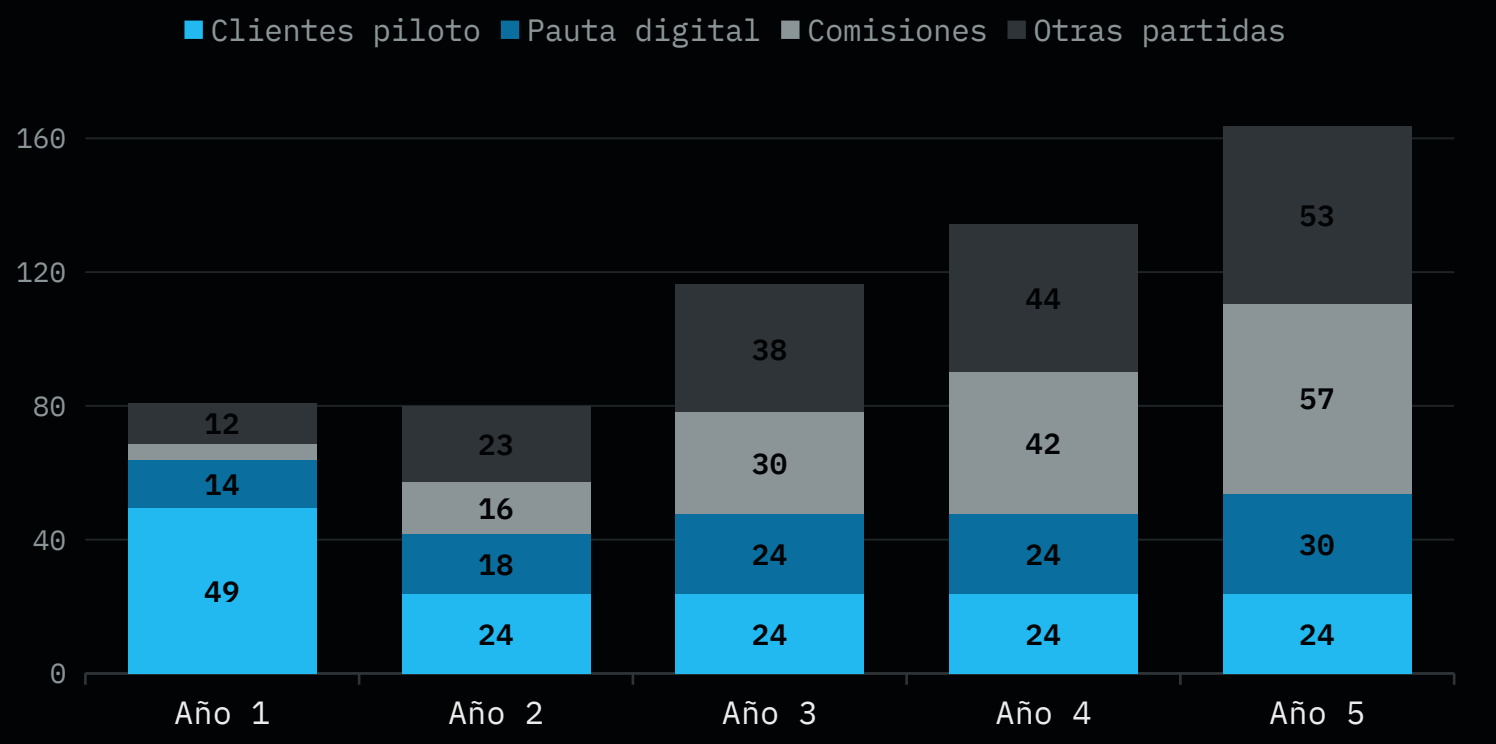
Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Tabla N° 10, Anexo N° 4).

08 —— PLAN DE MARKETING · PRESUPUESTO

$80,9 MILLONES EL PRIMER AÑO: *el 6,8% de los ingresos.*

POR PARTIDA · MILLONES DE PESOS NETOS

PAUTA: DECISIÓN DE INVERSIÓN



TOTAL · MILLONES		% INGRESOS
Año 1	80,9	6,8%
Año 2	80,0	2,3%
Año 3	116,3	—
Año 4	134,3	—
Año 5	163,7	1,5%
Cinco años	**575,2**	

Por objetivo y tarea, no por porcentaje de ventas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 11). Montos netos de IVA.

09 —— RECURSOS HUMANOS · ESTRUCTURA Y DOTACIÓN

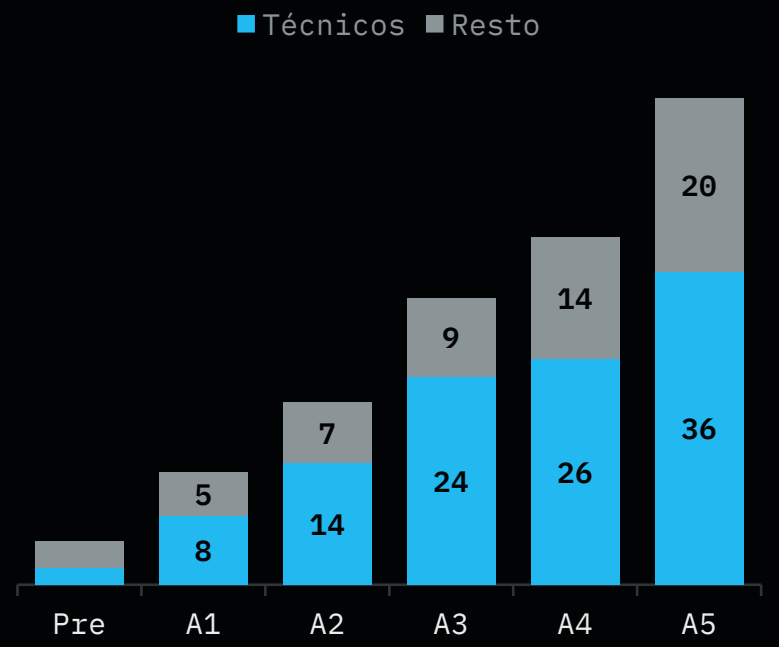
CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS, *no la estructura.*

ORGANIGRAMA · AL ABRIR → AÑO 5



Punteado: ingresa después de abrir. Contabilidad, formación, legal y aduana son externos.

DOTACIÓN AL CIERRE · PERSONAS



Total: **5 · 13 · 21 · 33 · 40 · 56**

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

10 —— RECURSOS HUMANOS · POLÍTICA Y PRESUPUESTO

TÉCNICOS FORMADOS EN CASA, *costo a la mitad.*

LUMINE HABILITA · RENTA BRUTA Y BONO POR NIVEL

N1 a N4: niveles de habilitación, de aprendiz a formador.

N1
Acompaña
$750.000
SIN BONO

N2
Instala supervisado
$850.000
+ BONO $200.000

N3
Trabaja solo
$1.000.000
+ BONO $300.000

N4
Forma y valida
$1.150.000
+ BONO $350.000

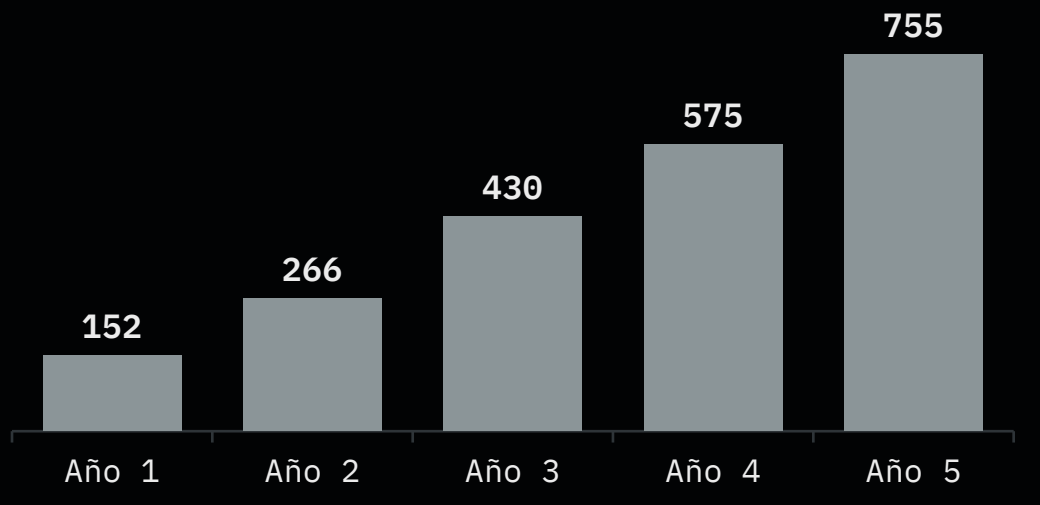
~8 MESES
hasta el N4

DÚOS FIJOS
siempre con N3 o N4

24 MESES
revalidar seguridad

NÓMINA · MILLONES DE $

SUPUESTO: SIN REAJUSTES



NÓMINA POR INSTALACIÓN PROPIA · MILES DE $

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
508	306	257	253	265

Los cargos fijos se reparten en más autos.

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

11 —— OPERACIONES · FLUJO OPERACIONAL

EL NEGOCIO MIDE Y RECOMIENDA; *el cliente decide.*



LÍMITE DE CAPACIDAD

Las horas de los dúos.

DINAMÓMETRO

Uno por local basta (54% con seis dúos).

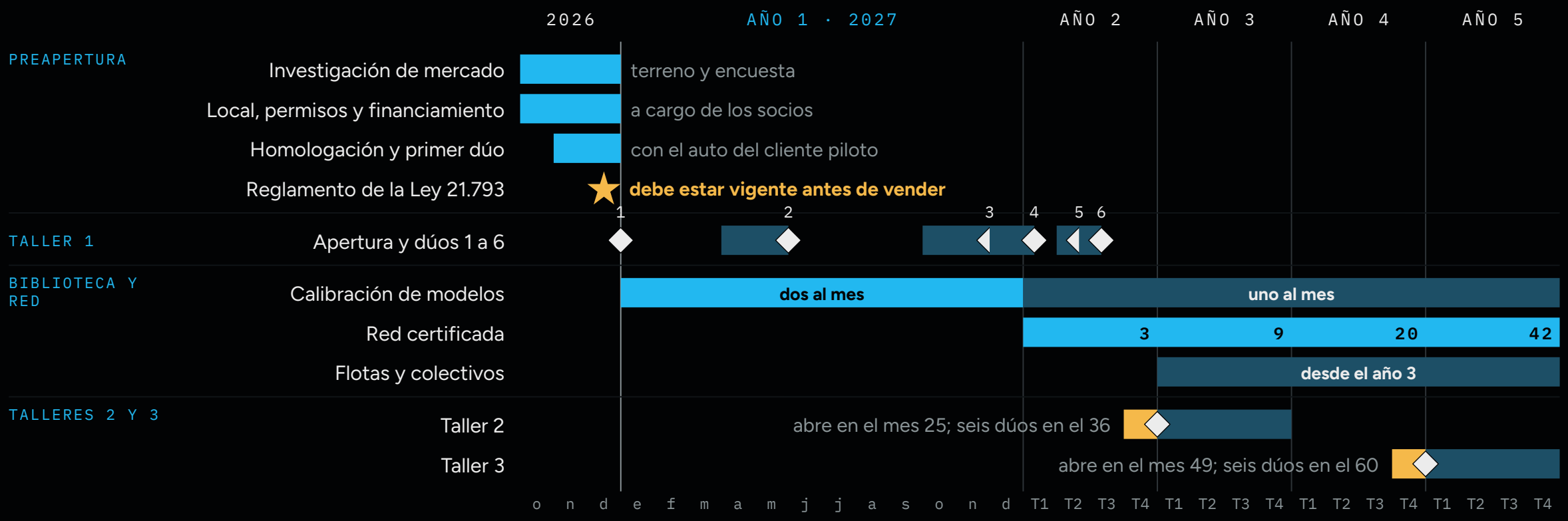
BIBLIOTECA

Limita qué modelos se venden.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4 y Tabla N° 17).

12 —— OPERACIONES · CARTA GANTT DE IMPLEMENTACIÓN

ABRIR EN ENERO DE 2027 *depende de un reglamento.*

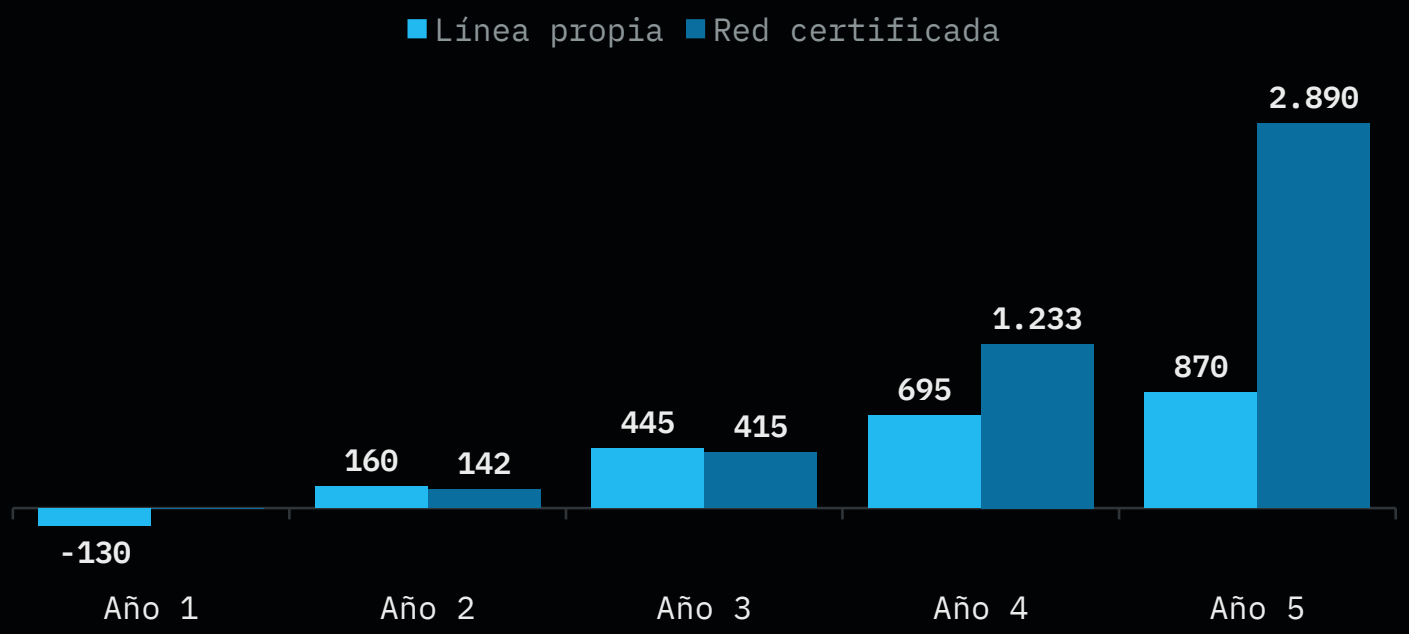


Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).

13 —— OPERACIONES · PRESUPUESTO Y RESULTADO

GANANCIA DESDE EL AÑO 2; *el riesgo es el dólar.*

RESULTADO POR LÍNEA · MILLONES DE PESOS



Margen propio: **-11%** → **7,7%** · red: cerca de 10%

REFERENCIAL: SIN IMPUESTOS NI DEPRECIACIÓN · 60% PLUS (SUPUESTO)

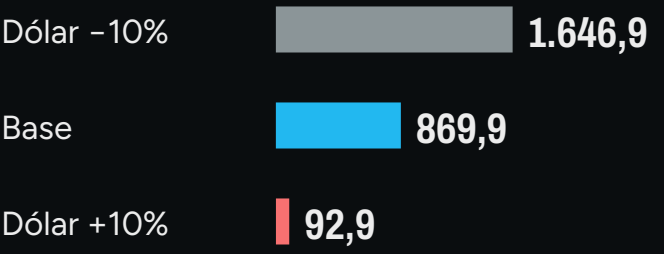
Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 a 21).

INVERSIÓN POR LOCAL

$81,3 M

Casi la mitad, en el dinamómetro.

RESULTADO PROPIO AÑO 5



El 82% del costo del kit está en dólares.

14 —— CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

TRES CONCLUSIONES *y dos preguntas por resolver.*

01 LA OPORTUNIDAD EXISTE

367 > 299

Demanda atendible frente a instalaciones del año 1: crecer depende de técnicos y espacio.

02 HAY ESPACIO COMPETITIVO

ÚNICA

Alternativa que ahorra sin cambiar de auto; la biblioteca es la ventaja y la red la escala.

03 UN MISMO GATILLO

80%

De capacidad: suma dúos, personas y talleres. Cada línea gana desde el año 2.

AÑO 1 · PROBAR — 299 instalaciones y 3 casos medidos.

AÑOS 2 Y 3 · SUMAR LA RED — Regiones y segundo taller.

AÑOS 4 Y 5 · ESCALAR — Tres talleres, red de 42, 56 personas.

POR RESOLVER

¿El reglamento admitirá el kit aditivo, y desde cuándo?

¿El ahorro medido y la encuesta confirman los precios?

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.4 y Figura N° 6).

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

Estas diapositivas no se presentan. Si una pregunta toca uno de estos temas, se hace clic en él y se salta directo.

A1	Hipótesis de la investigación	DIAPOSITIVA 17 →
A2	Dudas del cliente y respaldo	DIAPOSITIVA 18 →
A3	Mezcla de marketing	DIAPOSITIVA 19 →
A4	Cobros a la red de talleres	DIAPOSITIVA 20 →
A5	Tamaño del mercado y adopción	DIAPOSITIVA 21 →
A6	Perfiles de cargo	DIAPOSITIVA 22 →
A7	Rentas y bonos por nivel	DIAPOSITIVA 23 →
A8	Jornada de instalación	DIAPOSITIVA 24 →
A9	Inversión y gasto operacional	DIAPOSITIVA 25 →
A10	Sensibilidad del resultado	DIAPOSITIVA 26 →

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · INVESTIGACIÓN DE MERCADO · HIPÓTESIS

SEIS HIPÓTESIS *y su prueba.*

	HIPÓTESIS	PRUEBA
H1	La intención de compra es mayor en el uso laboral que en el particular.	Z DE DOS PROPORCIONES
H2	La intención no varía según edad ni género (se sostiene si no se rechaza H_0).	CHI-CUADRADO
H3	El ahorro predomina, pero la mayoría de los interesados valora además otro motivo.	Z DE UNA PROPORCIÓN
H4	La barrera principal es la confianza (daño, revisión técnica o seguro), no el precio.	Z DE UNA PROPORCIÓN
H5	Los respaldos externos verificables generan más confianza que los atributos del taller.	T PARA MUESTRAS RELACIONADAS
H6	Se prefiere hibridar antes que convertir a gas, cambiar de auto o no hacer nada.	Z DE UNA PROPORCIÓN

Significancia de 5%. Con una muestra por cuotas, no probabilística, los resultados son indicativos. La proporción de uso laboral que responda «definitivamente lo instalaría» se contrasta con los umbrales de 67%, 59% y 40% de la proyección.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 3). Significancia de 5%.

A2 —— ANEXO · POSICIONAMIENTO · DUDAS DEL CLIENTE

CUATRO DUDAS, *cuatro respaldos.*

¿Funciona?

Hasta 20% menos bencina en ciudad con Plus y hasta 15% con Esencial, estimado antes de pagar.

RESPALDO

Estimador con intervalo, medición opcional de una semana y telemetría.

¿Le hace daño a mi auto?

No reemplaza el motor ni toca la transmisión ni la alimentación.

RESPALDO

Se conservan el circuito hidráulico y el ABS; garantía del taller (art. 18).

¿Pasa la revisión técnica?

El auto sale del taller con certificado.

RESPALDO

Firmado por el RT y verificado en planta (arts. 14 y 16), sujeto al reglamento.

¿Hay que enchufarlo?

No.

RESPALDO

La batería se carga con el frenado.

LÍMITES DE LA PROMESA · LO QUE LA MARCA NO DICE

«CERO EMISIONES» «ECOLÓGICO» «20% GARANTIZADO» «HOMOLOGADO» SIN REGLAMENTO EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN VEHICULAR

Protegen la credibilidad y evitan la publicidad engañosa que sanciona la Ley N° 19.496.

Fuentes: Ley N° 19.496; borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 4).

A3 —— ANEXO · MIX DE MARKETING · RESUMEN

DOS LÍNEAS, *una misma mezcla.*

		INSTALACIÓN AL CLIENTE FINAL	RED CERTIFICADA
01	PRODUCTO	Kit Esencial o Plus certificado en una jornada; servicios incluidos; traslado y desinstalación con cargo.	Licencia de patrones, kits, certificación anual y formación en Habilita.
02	PRECIO	$4.290.000 y $4.990.000 con IVA, de referencia; cuotas con convenio.	Paquete de entrada y cobros recurrentes por kit, certificación y técnico.
03	PLAZA	Canal digital y talleres propios en la Región Metropolitana.	Talleres con exclusividad comunal en las regiones.
04	PROMOCIÓN	Estimador, demostraciones, clientes piloto, casos medidos, referidos y mecánicos.	Visitas, ferias del rubro y casos de la red.
05	PERSONAS, PROCESOS Y EVIDENCIA	Dúos con N3 o N4; flujo de cinco etapas; certificado, sello e informe de ahorro.	Técnicos validados por Lumine; proceso auditado cada año; sello de taller certificado.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 8).

A4 —— ANEXO · MIX · PRECIO PARA LA RED

INGRESO RECURRENTE: *el 96% del margen al año 5.*

PAQUETE DE ENTRADA

$7.140.000

UNA VEZ

Exclusividad comunal, formación de dos técnicos y certificación del primer año: 15% menos que sus partes.

KIT CON LICENCIA

$3.808.783

POR INSTALACIÓN

Plus; Esencial a $3.328.153. Kit al costo más 6% de manejo y licencia de $200.000 o $300.000.

CERTIFICACIÓN

$2.400.000

ANUAL, DESDE EL AÑO 2

Renovación de la certificación del proceso, auditado cada año.

LUMINE HABILITA

$35.000

MENSUAL, POR TÉCNICO

Suscripción a la plataforma de formación y validación.

■ POR KIT, AL PRECIO DE REFERENCIA

Al taller le quedan $276.889 (Esencial) y $384.494 (Plus) para su jornada y su margen; a Lumine, $377.065 y $498.610.

■ AL QUINTO AÑO

42 talleres y 7.773 kits, 2,7 veces las instalaciones propias, sin activos fijos.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 7). Montos netos; sin tarifas públicas de redes de talleres en Chile.

A5 —— ANEXO · DEMANDA · MERCADO Y ADOPCIÓN

162.780 VEHÍCULOS DE TECHO; *11,1% adoptado al año 5.*

SEGMENTO LABORAL · REGIÓN METROPOLITANA

Conductores de aplicación
Estimación propia — 126.960

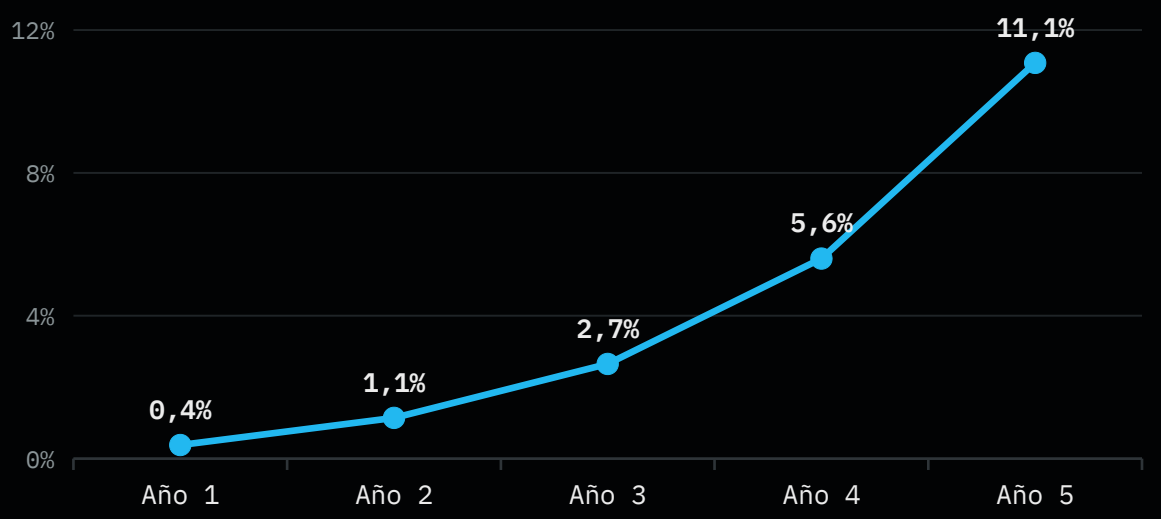
Taxis básicos y de turismo
INE (2025) — 22.838

Taxis colectivos
INE (2025) — 12.982

Total 162.780

Aplicaciones: 136.000 conductores de Uber y 115.000 de inDrive; DiDi y Cabify al 60% del promedio (supuesto). 401.600 cuentas ÷ 1,217 = 329.992 conductores; 38,47% en la RM.

ADOPCIÓN ACUMULADA · BASS · p = 0,0026 · q = 0,709



Bajo el 16% de innovadores y adoptadores tempranos. Si solo el 67%, 59% o 40% del segmento fuera adoptante, la demanda aún cubriría la capacidad de los años 3, 4 y 5.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Fielbaum y Tirachini (2021); Massiani y Gohs (2015).

A6 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · PERFILES DE CARGO

CADA CARGO RESPONDE *por un resultado crítico.*

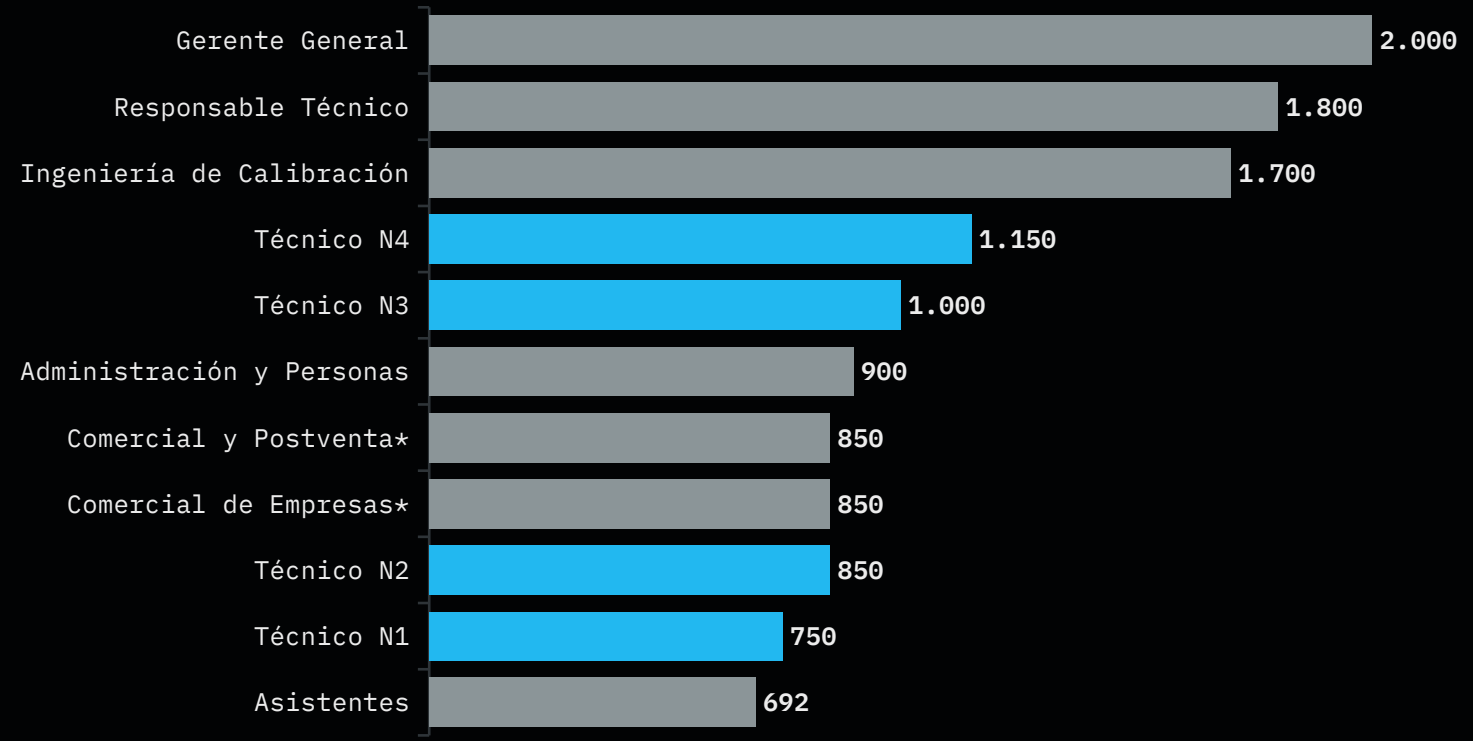
CARGO	DEPENDE DE	RESPONSABILIDAD CRÍTICA
Gerente General	Accionistas	Autorizar cada paso de crecimiento solo si la caja cubre nómina, kits e importaciones.
Responsable Técnico	Gerencia	Armar los dúos, validar ascensos y firmar cada vehículo certificado.
Ingeniería de Calibración	Gerencia	Certificado de aptitud del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) por modelo y ahorro real dentro del intervalo.
Comercial y Postventa	Gerencia	Convertir cotizaciones en instalaciones sin prometer más ahorro que el estimador.
Administración y Personas	Gerencia	Que ninguna instalación espere un kit y que remuneraciones y cotizaciones estén al día.
Técnico Instalador (N1 a N4)	Responsable Técnico	Cada instalación según el procedimiento, con las cinco reglas de oro en alta tensión.
Comercial de Empresas	Gerencia	Incorporar solo talleres que cumplan el reglamento y la cláusula comunal.
Asistente de Postventa	Comercial y Postventa	Que ninguna mantención ni garantía se pierda por falta de aviso o registro.
Asistente de Administración	Administración	Despachar cada kit y batería con trazabilidad y documentación de carga peligrosa.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 13).

A7 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · COMPENSACIONES

EL SUPERIOR GANA MÁS; *entre áreas decide la escasez.*

RENTA BRUTA MENSUAL · MILES DE PESOS · OCTUBRE 2026



* MÁS COMISIÓN · CELESTE: TÉCNICOS · INCLUYEN GRATIFICACIÓN LEGAL

Fuentes: ChileTrabajos (2026); Indeed Chile (2026); MiFuturo (2026); Ley N° 21.830; elaboración propia (Tablas N° 14 y 15).

BONO ÚNICO POR NIVEL VALIDADO

N2	$200.000
N3	$300.000
N4	$350.000
Total por técnico	**$850.000**

$929.730 con cargas (9,38%). Se paga solo con la validación presencial aprobada.

Ninguna renta deja el sueldo base bajo el ingreso mínimo de $553.553: los asistentes ganan $692.000, el piso legal con gratificación.

A8 —— ANEXO · OPERACIONES · JORNADA DE INSTALACIÓN

UN VEHÍCULO POR JORNADA: *8,4 horas.*

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA · HORAS · DÚO CON UN N3 Y UN N2 O SUPERIOR



Montaje e integración (bloques 2 y 3) concentran 5,1 horas.

0	Seguridad y preparación	0,4 H
1	Recepción y diagnóstico	0,4 H
2	Montaje mecánico y pesaje	3,3 H
3	Integración y energización	1,8 H
4	Calibración	0,8 H
5	Pruebas	1,0 H
6	Documentación y traspaso	0,7 H

CUATRO PUNTOS DE CONTROL · SI NO SE CUMPLE, SE DETIENE

◆ **¿Vehículo apto para instalar?**

Se reprograma; el cliente repara con su mecánico.

◆ **¿Masa ≤ 20% y reparto entre ejes ≤ 10%?**

Se detiene; IC revisa la configuración.

◆ **¿Aislación ≥ 100 Ω/V, sin puntos calientes?**

Desenergiza, corrige y repite la medición.

◆ **¿Aprueba asistencia, regeneración y seguridad?**

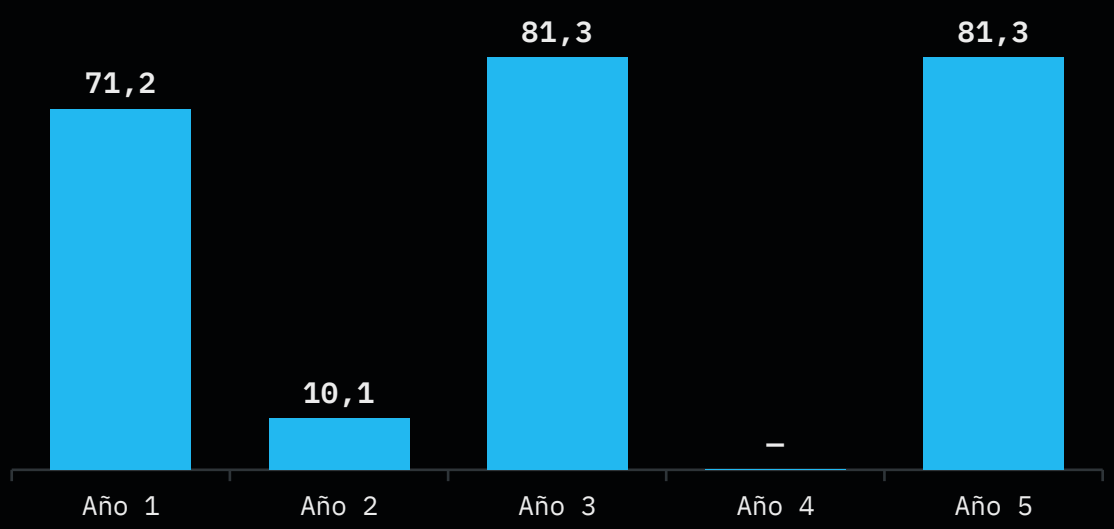
Corrige la calibración o el montaje.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 y 12; elaboración propia (Informe Fase 3, Anexo N° 8). Tiempos estimados.

A9 —— ANEXO · OPERACIONES · INVERSIÓN Y GASTO

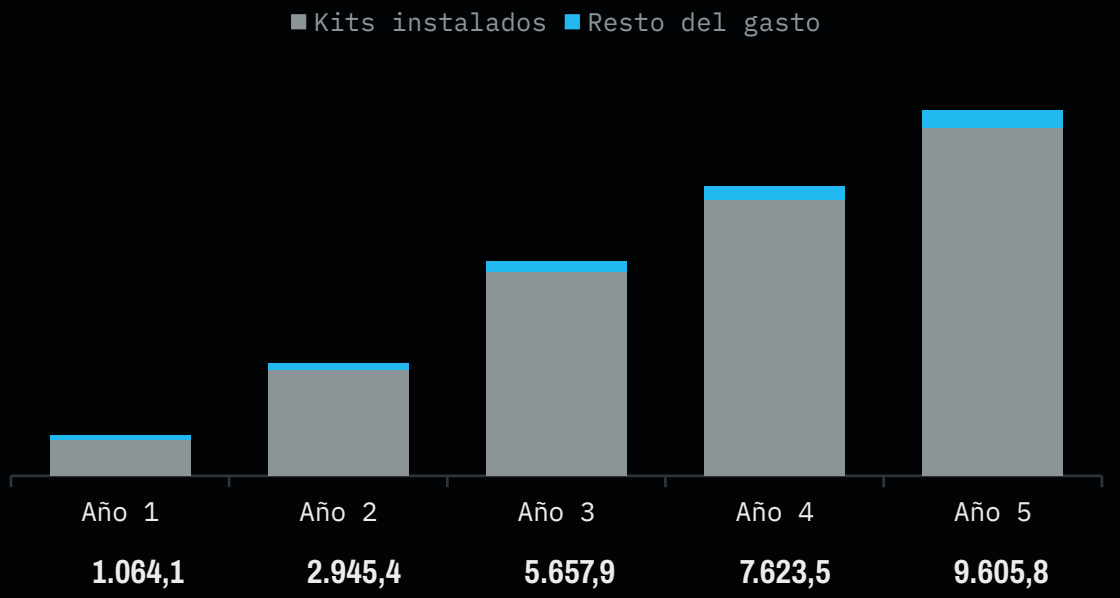
LA INVERSIÓN SIGUE AL GATILLO; *el gasto, al kit.*

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO · MILLONES DE PESOS



Total: $243,8 millones. Dinamómetro de chasis $36,7 M por local, a cotizar de nuevo; elevadores y herramientas entran con cada dúo.

GASTO OPERACIONAL DE LA LÍNEA PROPIA · MILLONES



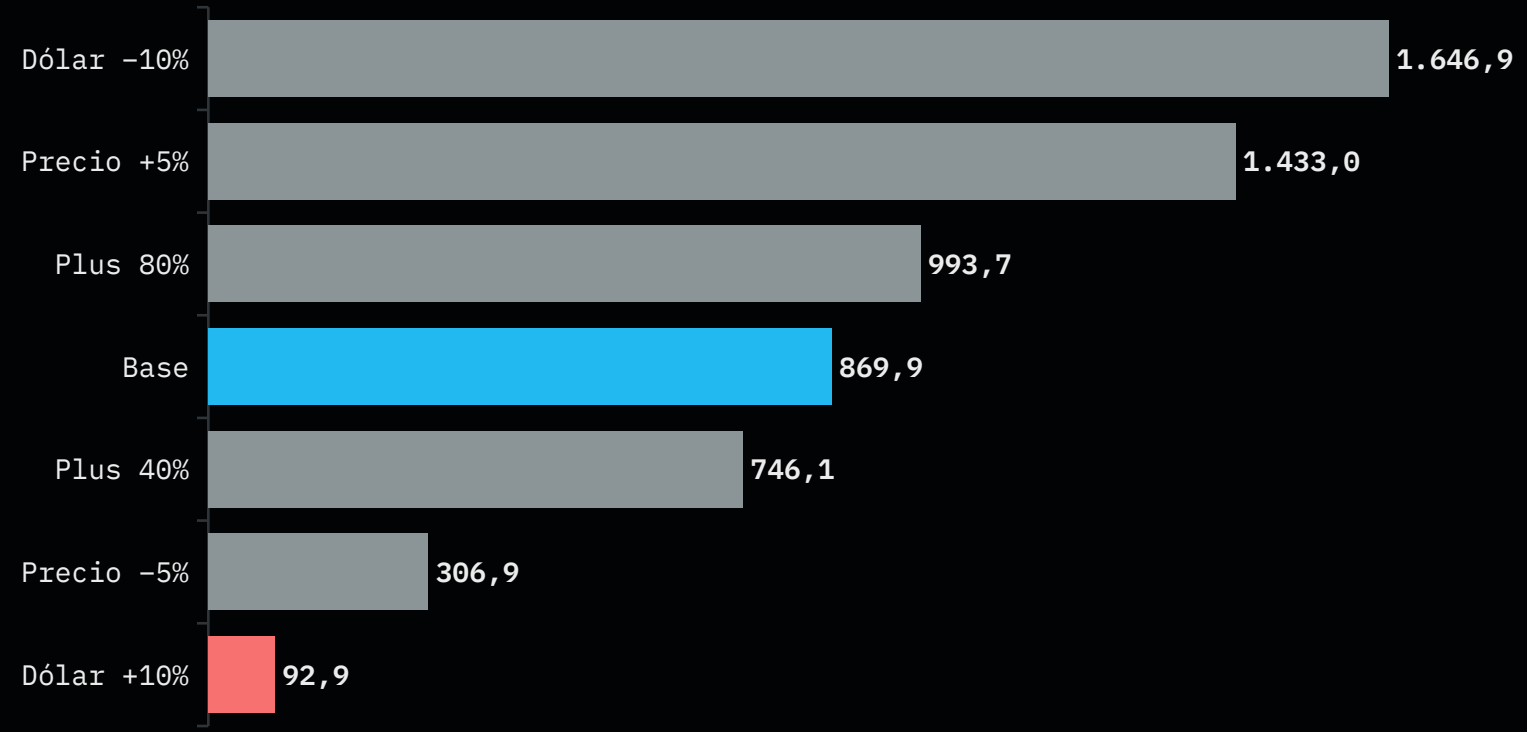
El kit explica más del 90% del gasto de cada año. Resto: arriendo, servicios, seguros, mantención, cursos, plataformas y garantía (3% del kit).

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 y 19).

A10 —— ANEXO · OPERACIONES · SENSIBILIDAD

EL DÓLAR PESA MÁS *que el precio y la mezcla.*

RESULTADO DE LA LÍNEA PROPIA AL AÑO 5 · MILLONES DE PESOS



MARGEN SOBRE VENTAS	
Base	7,7%
Dólar +10%	0,8%
Dólar −10%	14,6%

Cada $10 de dólar mueve el costo del kit en $25.168 (Esencial) y $28.886 (Plus). El plan financiero deberá evaluar coberturas o precios indexados al dólar.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.